

title

Proposición 1. Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, entonces

$$T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*) \wedge \|T^*\| = \|T\|.$$

Demostración: Comprobamos la linealidad: Sean $S_1, S_2 \in Y^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, entonces

$$T^*(\alpha S_1 + \beta S_2) = (\alpha S_1 + \beta S_2) \circ T = \alpha(S_1 \circ T) + \beta(S_2 \circ T) = \alpha T^*(S_1) + \beta T^*(S_2).$$

Comprobamos la continuidad: Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \leq \|S\| \sup_{\|x\|=1} \|T(x)\| = \|S\| \|T\| \implies \|T^*\| \leq \|T\|.$$

Por tanto, por el **teo-carac-continuidad-apl-lineal/teorema 1**, T^* es continua.

Para la desigualdad contraria, sea $\varepsilon > 0$. Por definición de norma de T , $\exists x_0 \in X$ con $\|x_0\| = 1$ tal que $\|T(x_0)\| > \|T\| - \varepsilon$. Por el **teo-esp-normado-separacion-punto-cero/teorema 1**, $\exists S \in Y^*$ con $\|S\| = 1$ tal que $S(T(x_0)) = \|T(x_0)\|$. Entonces,

$$\|T^*(S)\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \geq |S(T(x_0))| = \|T(x_0)\| > \|T\| - \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, $\|T^*\| \geq \|T\|$ y, por tanto, $\|T^*\| = \|T\|$. ■

Referenciado en

- Dos espacios normados relacionados por una isometría biyectiva son reflexivos simultáneamente